

Interface Humano-Computador (IHC): Critérios Ergonômicos

Isabela Gasparini

<http://www2.joinville.udesc.br/~dcc2ig/>

Isabela.gasparini@udesc.br

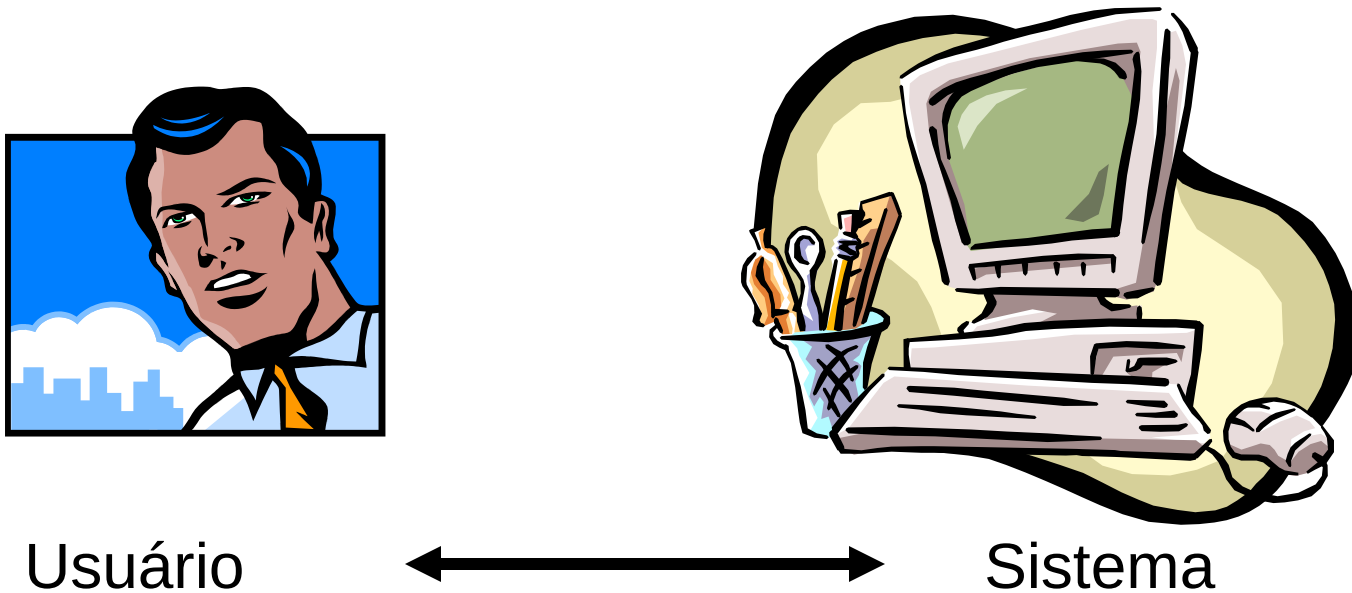
Sala F211 nº 21 – 4009-7823

Lembrando alguns conceitos...



Interface

- A interface faz a **comunicação** entre:



Usabilidade

- A usabilidade de um sistema é um conceito que se refere à qualidade da interação de sistemas com os usuários e depende de vários aspectos.
- Alguns destes fatores são:

- **Facilidade de aprendizado do sistema**
 - tempo e esforço necessários para que os usuários atinjam um determinado nível de desempenho;
- **Facilidade de uso**
 - avalia o esforço físico e cognitivo do usuário durante o processo de interação, medindo a velocidade de e o número de erros cometidos durante a execução de uma determinada tarefa;
- **Satisfação do usuário**
 - avalia se o usuário gosta e sente prazer em trabalhar com este sistema;
- **Flexibilidade**
 - avalia a possibilidade do usuário acrescentar e modificar as funções e o ambiente inicial do sistema. Assim, este fator mede também a capacidade do usuário utilizar o sistema de maneira inteligente e criativa, realizando novas tarefas que não estavam previstas pelos desenvolvedores;
- **Produtividade**
 - se o uso do sistema permite ao usuário ser mais produtivo do que seria se não o utilizasse.

Aspectos envolvidos para o projeto de uma Interface (1/2)

■ Usuário

- É necessário observar que existem diferentes usuários com diferentes personalidades, motivações, culturas, experiências, habilidades, necessidades, formações e idades.
- Estas diferenças devem ser consideradas no projeto de uma interface, ou seja, para se ter uma boa interface, o projetista deve conhecer seus usuários.
- A interface deve funcionar como a parte do sistema computacional onde o usuário entra em contato físico, perceptivo e conceitual.
- O componente físico diz respeito ao usuário poder perceber e manipular, e o componente conceitual é aquele em que o usuário interpreta, processa e raciocina.

Aspectos envolvidos para o projeto de uma Interface (2/2)

■ Tarefas

- Atividades que serão suportadas pelo Sistema Interativo e suas características (frequência, informações que necessitam, etc.);

■ Tecnologia Disponível

- para fazer o projeto da interface, o projetista precisa saber quais ferramentas utilizar, quais os hardwares e softwares de suporte, quais os estilos de interação que serão implementados (por exemplo, menus, atalhos, preenchimentos de formulários, linguagem de comando, manipulação direta, etc.)

■ Contexto

- Diferentes características que são externas ao sistema mas que influem no o seu uso.

Conceito de Ergonomia

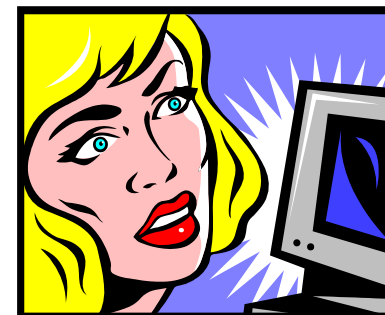
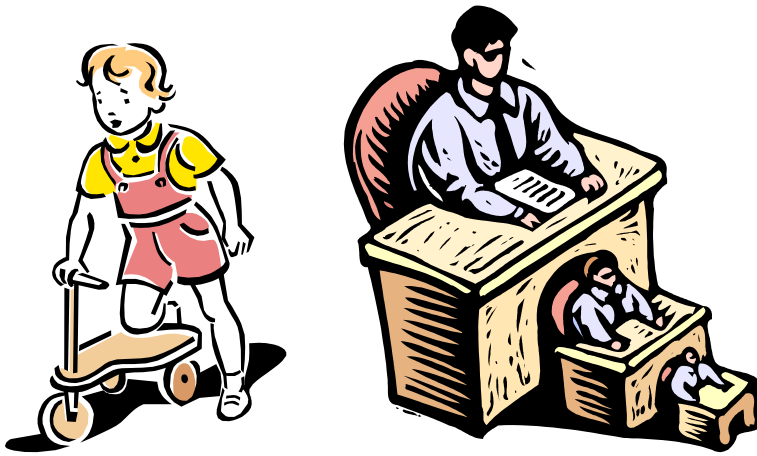
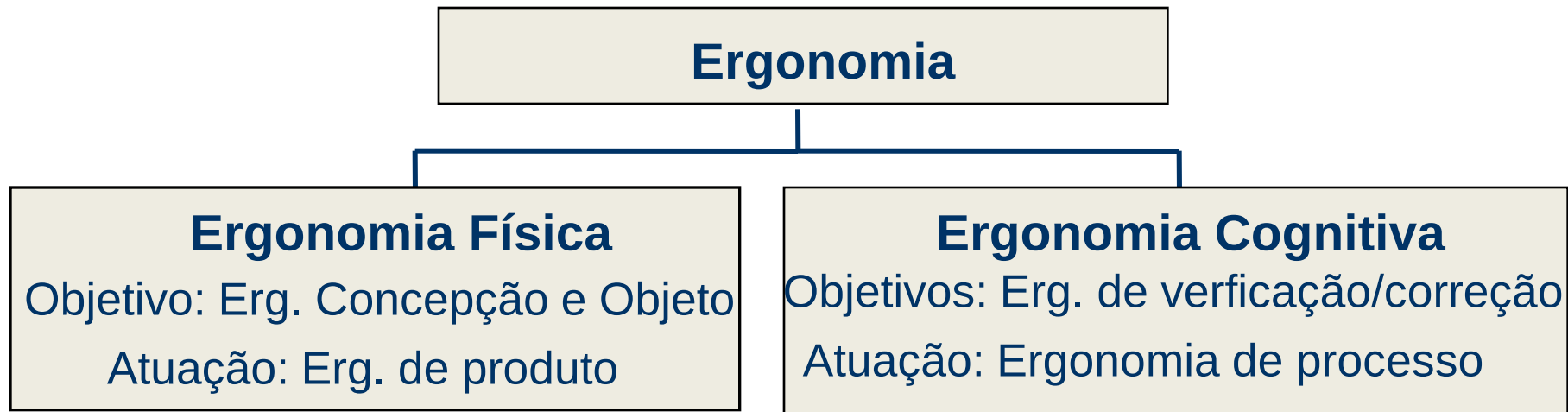
- Wisner, define a ergonomia como:

“o conjunto de conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários à concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia”

Objetivos da Ergonomia

A ergonomia visa a adaptação das tarefas ao homem, trazendo vantagens de **bem estar, qualidade, produtividade, satisfação e redução de custos**

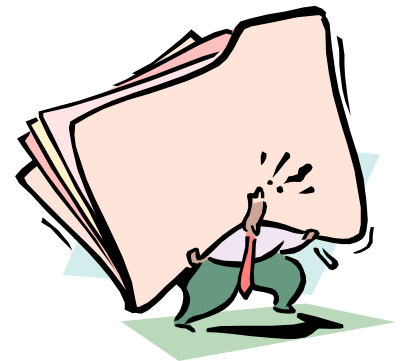
Ergonomia de IHC



Ergonomia Cognitiva



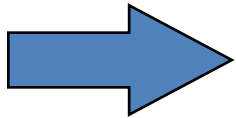
O trabalho deve se adaptar ao homem,
ou seja, adaptar o programa de computador
ao usuário, e não o contrário.



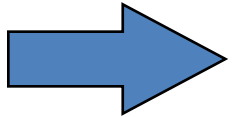
Ergonomia de Sistemas

- O projeto de uma interface deve seguir critérios ergonômicos, que definem quais são as qualidades que devem ser atribuídas ao sistema durante o projeto, para que a interface possa satisfazer completamente o usuário.
- Ou seja, deve-se trabalhar a comunicação entre usuário x sistemas no projeto e não quando o sistema está pronto!

Projeto de Sistemas Ergonômicos



Participação do usuário
(Levantamento de objetivos / prototipação)

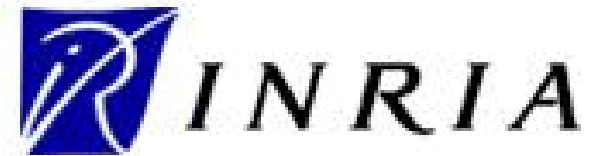


Avaliação ergonômica do software
(Garantir que se comporte como esperado e atenda as expectativas dos usuários)

Critérios Ergonômicos

- São extremamente úteis para definir quais são as qualidades que devem ser atribuídas ao sistema durante o projeto, para que satisfaçam os usuários quando da sua utilização.
- Definido pelo pesquisador francês Dominique Scapin que realizou, em 1990, um estudo com o objetivo de organizar os conhecimentos em relação a ergonomia de interfaces homem-computador.
- São continuamente validados, através de experimentos variados.
- O conjunto atual de critérios foi definido em 1993, por Scapin e Christian Bastien, e é composto de oito critérios principais. Alguns destes se dividem em sub-critérios, que por sua vez se dividem em critérios elementares.

Critérios Ergonômicos



INSTITUT NATIONAL DE
RECHERCHE EN INFORMATIQUE
ET EN AUTOMATIQUE

Un institut de recherche au coeur de la société de



Dominique Scapin



Christian Bastien

Os Critérios Ergonômicos para Interfaces Humano-Computador

Scapin&Bastien, 1993

(INRIA – Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique da França)

1. Condução
2. Carga de Trabalho
3. Controle do Usuário
4. Adaptabilidade
5. Gestão de Erros
6. Homogeneidade/Consistência
7. Significado dos Códigos e Denominações
8. Compatibilidade

Critérios Ergonômicos

(*Bastien & Scapin*, 1993)

Condução

Presteza

Agrupamento/Distinção de itens

Agrupam./Distinção por formato

Agrupam./Distinção por
localização

Feedback imediato

Legibilidade

Carga de trabalho

Brevidade

Concisão

Ações mínimas

Densidade informacional

Controle explícito

Ações explícitas do usuário

Controle do usuário

Adaptabilidade

Flexibilidade

Consideração da experiência do usuário

Gestão de erros

Proteção contra os erros

Qualidade das mensagens de erros

Correção dos erros

Homogeneidade/Coerência

Significado dos códigos e denominações

Compatibilidade

Critérios Ergonômicos

- Explicações e exemplos em:
 - Cybis, W; Betiol, A. Faust, R. **Ergonomia e usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações**. Novatec, 2010, 2ª edição.
 - Apostila prof. Walter Cybis (no AdaptWeb)
 - Documento original INRIA (no AdaptWeb)
 - Apresentações prof. Walter Cybis (no AdaptWeb)
- Verificar abas exemplos, exercícios e materiais complementares.

Referências Bibliográficas e Materiais Interessantes

CYBIS, W; Betiol, A.; FAUST, R. **Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações**, Novatec, 2007. (ou 2ª. Edição, 2010)

BASTIEN, J. M. Christian; SCAPIN, Dominique L. **Ergonomic Criteria for the Evaluation of Human-Computer Interfaces**

- ♦ http://hal.inria.fr/view_by_stamp.php?label=INRIA&langue=en&action_todo=view&id=inria-00070012&version=1

SCHUMHMACHER, Vera R. N. **Guia de Estilos para Seleção de Objetos de Interação.**

- ♦ http://www.labiutil.inf.ufsc.br/Guia_de_estilo.pdf

Apostila Professor Cybis, **Abordagem ergonômica para IHC.**

Crítérios Ergonômicos:

- ♦ <http://www.labiutil.inf.ufsc.br/CriteriosErgonomicos/Abertura.html>

Ergolist: <http://www.labiutil.inf.ufsc.br/ergolist/>